FICHA COMPLETA DEL PROYECTO

StockMind

Sistema de inventario predictivo para reducir roturas de stock, sobrecompras y pérdidas por caducidad en pequeños almacenes de productos perecederos

Integrantes
José Montoro
Samuel Gallego
Fernando Ortega

Trabajo intermodular
Octubre de 2026

1. Título y descripción general del proyecto

El proyecto se llama StockMind y consiste en una aplicación web para pequeños almacenes y distribuidores de productos perecederos. Su objetivo no es solo controlar las existencias, sino analizar los datos del inventario para ayudar a tomar decisiones sobre compras, caducidades y pérdidas.

La aplicación permitirá registrar productos, lotes, proveedores, entradas, salidas, reservas y pérdidas. A partir de esa información, calculará el stock disponible real, estimará la demanda y avisará de los productos que puedan agotarse o caducar próximamente.

2. Objetivo principal y objetivos específicos

Objetivo principal. Desarrollar una aplicación web que ayude a pequeños almacenes de productos perecederos a reducir roturas de stock, sobrecompras y pérdidas por caducidad.

Objetivos específicos. Registrar productos, lotes, proveedores y movimientos de stock. Calcular el stock disponible teniendo en cuenta las unidades reservadas, dañadas o caducadas. Estimar la demanda a partir de las ventas anteriores y generar recomendaciones de compra.

También se pretende priorizar la salida de los lotes que caducan antes, registrar las causas de las pérdidas y avisar cuando existan diferencias entre el inventario teórico y el real.

3. Alcance del proyecto

Qué incluye. La primera versión incluirá usuarios con distintos roles, gestión de productos, lotes, proveedores, entradas, salidas, reservas y pérdidas. También incluirá el cálculo del stock disponible, la rotación FEFO, la previsión de demanda, las recomendaciones de compra y un panel con alertas y estadísticas.

La aplicación se desarrollará para un único almacén y se probará con datos ficticios.

Qué no incluye. No incluirá conexión con TPV, sensores, proveedores externos, sistemas de facturación ni plataformas de venta online. Tampoco se desarrollará una aplicación móvil ni un modelo de inteligencia artificial avanzado.

La primera versión no gestionará varios almacenes de forma completa. Todas las pruebas se realizarán con datos inventados y la aplicación no tomará decisiones de compra sin la revisión de un responsable.

4. Público objetivo y usuarios principales

StockMind está dirigido a pequeños almacenes, distribuidores y comercios que trabajan con productos perecederos o con productos que pueden quedar obsoletos.

Administrador o propietario. Configurará el almacén, gestionará usuarios y consultará estadísticas y pérdidas.

Responsable de almacén. Registrará entradas, salidas, recuentos y movimientos, además de revisar las alertas.

Responsable de compras. Consultará las recomendaciones, comparará proveedores y creará pedidos.

Empleado de almacén. Consultará productos y lotes, registrará movimientos y marcará unidades dañadas.

Auditor o supervisor. Consultará el historial, las diferencias de inventario y los informes de pérdidas.

5. Recursos iniciales necesarios

Recursos humanos. El equipo estará formado por tres alumnos. Uno se encargará de los usuarios, productos, lotes y base de datos; otro, de la previsión, recomendaciones y estadísticas; y el tercero, de la interfaz, alertas, informes y pruebas.

También será necesario designar a una persona coordinadora para organizar las reuniones, revisar el avance y controlar las entregas.

Recursos técnicos. Se utilizarán Java y Spring Boot para el backend, MySQL o PostgreSQL para la base de datos y HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap para el frontend.

También se usarán Spring Security para la autenticación y los permisos, Chart.js para las gráficas, Apache POI u OpenCSV para importar datos, Git y GitHub para el control de versiones y Docker para facilitar la ejecución.

Recursos organizativos. Antes de programar se preparará una lista de requisitos, un modelo de datos y un calendario de tareas. Se realizarán reuniones periódicas y se utilizará un repositorio común.

También se definirán criterios de aceptación y se realizarán pruebas con datos ficticios para comprobar que cada función funciona correctamente.

6. Justificación de la elección del proyecto

Se ha elegido StockMind porque resuelve un problema concreto: en un almacén de productos perecederos, el stock registrado no siempre coincide con el stock realmente disponible.

Un producto puede aparecer con 100 unidades, pero parte de ellas puede estar reservada, dañada, próxima a caducar o situada en otra ubicación. Por eso, saber únicamente cuántas unidades hay no es suficiente para decidir si conviene comprar más.

StockMind no se limita a registrar entradas y salidas. Analiza los lotes, las caducidades, las ventas, las reservas y las pérdidas para proponer acciones. Así puede ayudar a evitar tanto las roturas de stock como las compras innecesarias.

Se ha elegido frente a LegalFlow porque esta última era demasiado genérica y podía reducirse a la gestión de clientes, documentos y tareas. AutoTaller Cloud también era interesante, pero dependía más de información específica del sector del automóvil y de integraciones externas.

GestionaCLM habría sido más compleja por su relación con la Administración y los sistemas oficiales. StockMind permite crear un prototipo completo sin depender de integraciones externas complicadas y permite aplicar conocimientos de programación, bases de datos, diseño web, seguridad y estadísticas.

7. Resultado esperado

Al finalizar se espera tener un prototipo funcional que permita registrar productos y lotes, controlar entradas y salidas, calcular el stock disponible, estimar la demanda y generar recomendaciones de compra.

La aplicación también mostrará alertas sobre caducidades, roturas de stock y diferencias de inventario. La diferencia respecto a un inventario tradicional es que StockMind no solo registra lo que ha ocurrido, sino que analiza los datos para recomendar qué hacer después.

Las integraciones externas y las funciones avanzadas quedarán como ampliaciones futuras.